

Лабораторна робота №2
Задача розкриття невизначеності протидії двох
суб'єктів
Студента ПМІ-45
Хомина Віталія

Варіант 19.

Цільові функції суб'єктів

$$f_{12}(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 3x_2 + 3x_2^2 + 10$$

$$f_{21}(x_1, x_2) = -2x_2^2 + 2x_1 + x_1^2 + 4$$

Крок сітки: 0.01, 0.01

Області визначення стратегій:

$$-1 \leq x_1 \leq 1$$

$$-1 \leq x_2 \leq 1$$

Точність відповіді: 10^{-3}

1. Віднайдемо рішення аналітично:

Хочу Вітаній, ПМІ-46, Варіант 19.

$$f_{12}(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 3x_2 + 3x_2^2 + 10$$

$$f_{21}(x_1, x_2) = -2x_2^2 + 2x_1 + x_1^2 + 4$$

$$-1 \leq x_1 \leq 1 \quad ; \quad -1 \leq x_2 \leq 1$$

$$\frac{\partial f_{12}(x_1, x_2)}{\partial x_2} = -3 + 6x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{2}.$$

- точка мінімуму за x_2

$$\frac{\partial f_{12}(x_1, \frac{1}{2})}{\partial x_1} = 4x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$$

- точка мінімуму за x_1 .

Мінімум за змінною x_2 досягається лише при $x_2 = \frac{1}{2}$.

Але максимум при x_1 можливі лише в точках
~~тобто~~ $x_1 = -1$ або $x_1 = 1$ як крайніх точках інтервалу.

$$f_{12}\left(x_1, \frac{1}{2}\right) = 2x_1^2 - \frac{3}{2} + \frac{3}{4} + 10 = 2x_1^2 + 10 - \frac{3}{4} = 2x_1^2 + 9.25.$$

$$f_{12}\left(\pm 1, \frac{1}{2}\right) = 2(\pm 1)^2 + 9.25 = 2 + 9.25 = 11.25 \geq f_{12}\left(x_1, \frac{1}{2}\right) \quad \forall x_1 \in [-1, 1].$$

Отже, $f_{12}^* = 11.25$: досягається при $x_1 = \pm 1$; $x_2 = \frac{1}{2}$

Анализно,

$$\frac{\partial f_{21}(x_1, x_2)}{\partial x_1} = (-2x_2^2 + 2x_1 + x_1^2 + 4)'_{x_1} = 2 + 2x_1 = 0 \Rightarrow$$

$x_1 = -1 \Rightarrow$ точка минимума.

$$\frac{\partial f_{21}(-1; x_2)}{\partial x_2} = -4x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$$

$\begin{array}{c} + \quad - \\ \nearrow 0 \searrow \end{array}$

$\Rightarrow$ точка максимума.

Отже, $f_{21}^* = 3$ і досягається при $x_1 = -1$ і $x_2 = 0$.

Визноб'є:

$$f_{12}^* = \max_{x_1} \min_{x_2} f_{12}(x_1, x_2) = 11.25 \text{ при } \begin{array}{l} x_1 = \pm 1 \\ x_2 = \frac{1}{2} \end{array}$$

$$f_{21}^* = \max_{x_2} \min_{x_1} f_{21}(x_1, x_2) = 3 \text{ при } \begin{array}{l} x_1 = -1 \\ x_2 = 0. \end{array}$$

2. Тепер віднайдемо їх програмно: Початок таблиці

	x1	÷	x2	÷	f12	÷	f21	÷
1	-1.0		-1.0		18.0		1.0	
2	-1.0		-0.99		17.9103		1.0398	
3	-1.0		-0.98		17.8212		1.0792	
4	-1.0		-0.97		17.7327		1.1182	
5	-1.0		-0.96		17.6448		1.1568	
6	-1.0		-0.95		17.5575		1.195	
7	-1.0		-0.94		17.4708		1.2328	
8	-1.0		-0.93		17.3847		1.2702	
9	-1.0		-0.92		17.2992		1.3072	
10	-1.0		-0.91		17.2143		1.3438	
11	-1.0		-0.9		17.13		1.38	
12	-1.0		-0.89		17.0463		1.4158	
13	-1.0		-0.88		16.9632		1.4512	
14	-1.0		-0.87		16.8807		1.4862	
15	-1.0		-0.86		16.7988		1.5208	
16	-1.0		-0.85		16.7175		1.555	
17	-1.0		-0.84		16.6368		1.5888	
18	-1.0		-0.83		16.5567		1.6222	
19	-1.0		-0.82		16.4772		1.6552	
20	-1.0		-0.81		16.3983		1.6878	

... трохи далі, ніж початок

93	-1.0		-0.08		12.2592		2.9872	
94	-1.0		-0.07		12.2247		2.9902	
95	-1.0		-0.06		12.1908		2.9928	
96	-1.0		-0.05		12.1575		2.995	
97	-1.0		-0.04		12.1248		2.9968	
98	-1.0		-0.03		12.0927		2.9982	
99	-1.0		-0.02		12.0612		2.9992	
100	-1.0		-0.01		12.0303		2.9998	
101	-1.0		0.0		12.0		3.0	
102	-1.0		0.01		11.9703		2.9998	
103	-1.0		0.02		11.9412		2.9992	
104	-1.0		0.03		11.9127		2.9982	
105	-1.0		0.04		11.8848		2.9968	
106	-1.0		0.05		11.8575		2.995	
107	-1.0		0.06		11.8308		2.9928	
108	-1.0		0.07		11.8047		2.9902	
109	-1.0		0.08		11.7792		2.9872	
110	-1.0		0.09		11.7543		2.9838	

143	-1.0	0.42	11.2692	2.6472
144	-1.0	0.43	11.2647	2.6302
145	-1.0	0.44	11.2608	2.6128
146	-1.0	0.45	11.2575	2.595
147	-1.0	0.46	11.2548	2.5768
148	-1.0	0.47	11.2527	2.5582
149	-1.0	0.48	11.2512	2.5392
150	-1.0	0.49	11.2503	2.5198
151	-1.0	0.5	11.25	2.5
152	-1.0	0.51	11.2503	2.4798
153	-1.0	0.52	11.2512	2.4592
154	-1.0	0.53	11.2527	2.4382
155	-1.0	0.54	11.2548	2.4168
156	-1.0	0.55	11.2575	2.395
157	-1.0	0.56	11.2608	2.3728
158	-1.0	0.57	11.2647	2.3502
159	-1.0	0.58	11.2692	2.3272
160	-1.0	0.59	11.2743	2.3038
161	-1.0	0.6	11.28	2.28

... середина таблиці

20090	-0.01	0.9	9.7302	2.3601
20091	-0.01	0.91	9.7545	2.3239
20092	-0.01	0.92	9.7794	2.2873
20093	-0.01	0.93	9.8049	2.2503
20094	-0.01	0.94	9.831	2.2129
20095	-0.01	0.95	9.8577	2.1751
20096	-0.01	0.96	9.885	2.1369
20097	-0.01	0.97	9.9129	2.0983
20098	-0.01	0.98	9.9414	2.0593
20099	-0.01	0.99	9.9705	2.0199
20100	-0.01	1.0	10.0002	1.9801
20101	0.0	-1.0	16.0	2.0
20102	0.0	-0.99	15.9103	2.0398
20103	0.0	-0.98	15.8212	2.0792
20104	0.0	-0.97	15.7327	2.1182
20105	0.0	-0.96	15.6448	2.1568
20106	0.0	-0.95	15.5575	2.195
20107	0.0	-0.94	15.4708	2.2328
20108	0.0	-0.93	15.3847	2.2702
20109	0.0	-0.92	15.2992	2.3072
20110	0.0	-0.91	15.2143	2.3438
20111	0.0	-0.9	15.13	2.38
20112	0.0	-0.89	15.0463	2.4158

20281	0.0	0.8	9.52	2.72
20282	0.0	0.81	9.5383	2.6878
20283	0.0	0.82	9.5572	2.6552
20284	0.0	0.83	9.5767	2.6222
20285	0.0	0.84	9.5968	2.5888
20286	0.0	0.85	9.6175	2.555
20287	0.0	0.86	9.6388	2.5208
20288	0.0	0.87	9.6607	2.4862
20289	0.0	0.88	9.6832	2.4512
20290	0.0	0.89	9.7063	2.4158
20291	0.0	0.9	9.73	2.38
20292	0.0	0.91	9.7543	2.3438
20293	0.0	0.92	9.7792	2.3072
20294	0.0	0.93	9.8047	2.2702
20295	0.0	0.94	9.8308	2.2328
20296	0.0	0.95	9.8575	2.195
20297	0.0	0.96	9.8848	2.1568
20298	0.0	0.97	9.9127	2.1182
20299	0.0	0.98	9.9412	2.0792
20300	0.0	0.99	9.9703	2.0398
20301	0.0	1.0	10.0	2.0
20302	0.01	-1.0	16.0002	2.0201
20303	0.01	-0.99	15.9105	2.0599

Кінець таблиці

40339	1.0	0.38	11.2932	6.7112
40340	1.0	0.39	11.2863	6.6958
40341	1.0	0.4	11.28	6.68
40342	1.0	0.41	11.2743	6.6638
40343	1.0	0.42	11.2692	6.6472
40344	1.0	0.43	11.2647	6.6302
40345	1.0	0.44	11.2608	6.6128
40346	1.0	0.45	11.2575	6.595
40347	1.0	0.46	11.2548	6.5768
40348	1.0	0.47	11.2527	6.5582
40349	1.0	0.48	11.2512	6.5392
40350	1.0	0.49	11.2503	6.5198
40351	1.0	0.5	11.25	6.5
40352	1.0	0.51	11.2503	6.4798
40353	1.0	0.52	11.2512	6.4592
40354	1.0	0.53	11.2527	6.4382
40355	1.0	0.54	11.2548	6.4168
40356	1.0	0.55	11.2575	6.395
40357	1.0	0.56	11.2608	6.3728

40383	1.0	0.82	11.5572	5.6552
40384	1.0	0.83	11.5767	5.6222
40385	1.0	0.84	11.5968	5.5888
40386	1.0	0.85	11.6175	5.555
40387	1.0	0.86	11.6388	5.5208
40388	1.0	0.87	11.6607	5.4862
40389	1.0	0.88	11.6832	5.4512
40390	1.0	0.89	11.7063	5.4158
40391	1.0	0.9	11.73	5.38
40392	1.0	0.91	11.7543	5.3438
40393	1.0	0.92	11.7792	5.3072
40394	1.0	0.93	11.8047	5.2702
40395	1.0	0.94	11.8308	5.2328
40396	1.0	0.95	11.8575	5.195
40397	1.0	0.96	11.8848	5.1568
40398	1.0	0.97	11.9127	5.1182
40399	1.0	0.98	11.9412	5.0792
40400	1.0	0.99	11.9703	5.0398
40401	1.0	1.0	12.0	5.0

Гарантований результат:

```

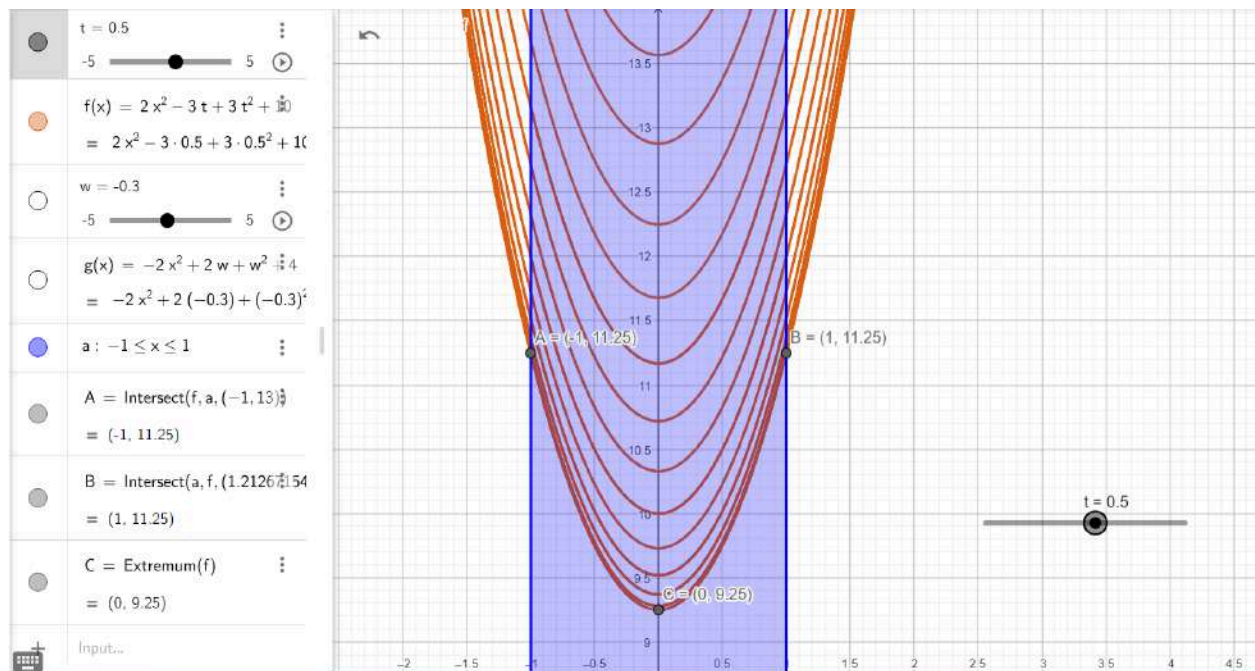
+++
Guaranteed result
F12: x1=1.0000, x2=0.5000, value=11.2500
F21: x1=-1.0000, x2=0.0000, value=3.0000
---

Process finished with exit code 0

```

(Вивело лише один результат для f_{21}^* з двох можливих)
Код програми в кінці (якщо влізе)

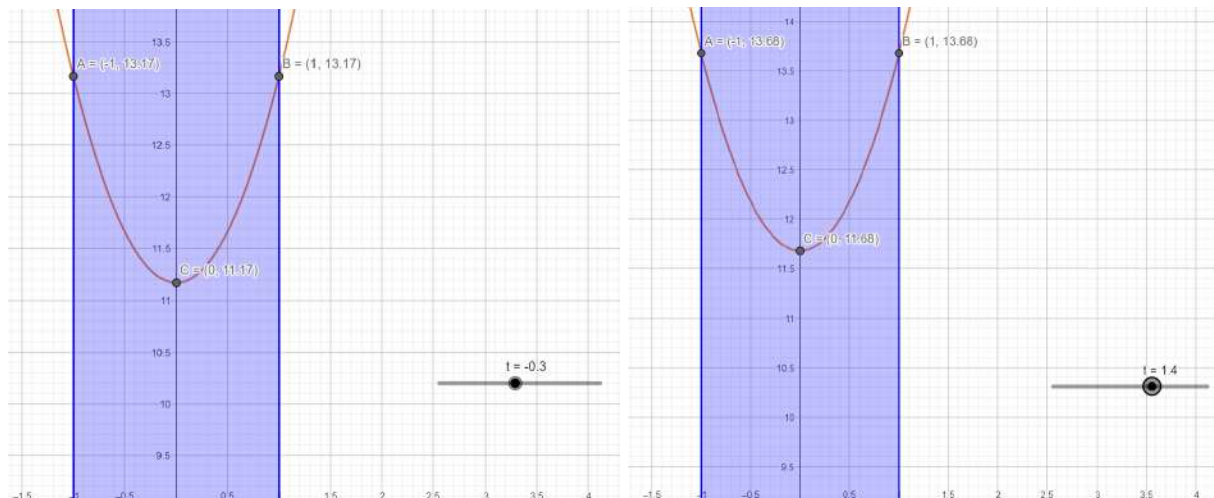
Графічний метод



Оранжеві лінії: функція $f_{12}(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 3x_2 + 3x_2^2 + 10$
При різних значеннях x_2 (в Geogebra позначено x_2 як t, а x_1 - як просто x).

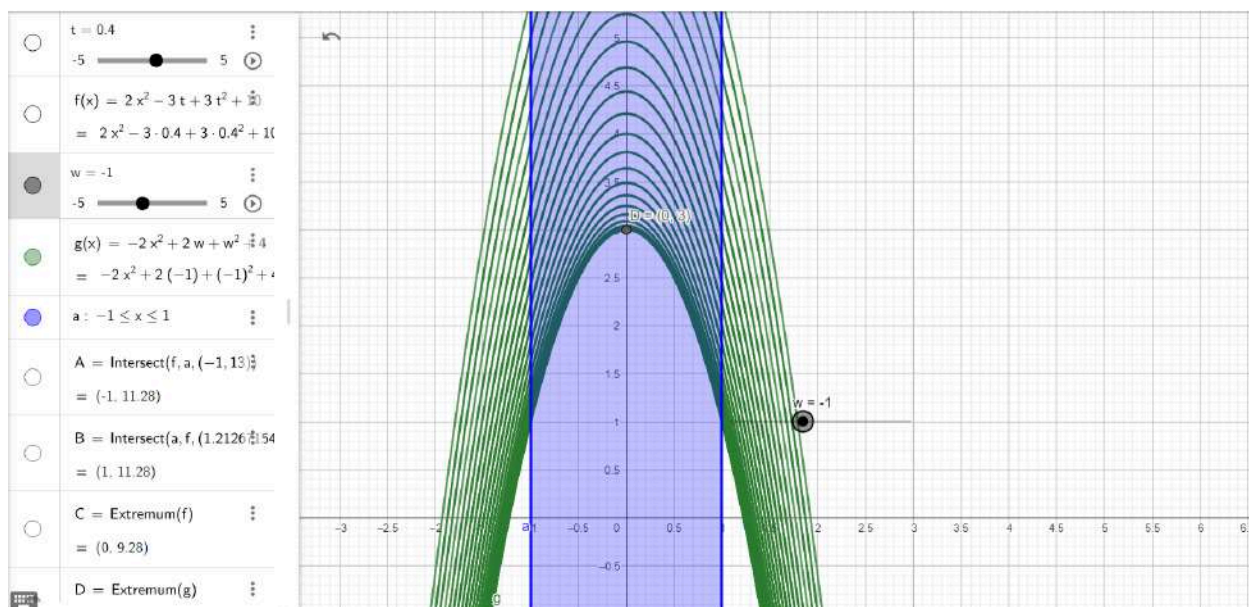
При $x_2 = t = 0.5$ графік опустився найнижче, а, отже, це мінімум. А гарантований результат досягається на кінцях інтервалу $[-1; 1]$ (фіолетова область) $x_1 = \pm 1$

Інші $x_2 = t$ - графік вже вище



Аналогічно, зображаємо функцію

$$f_{21}(x_1, x_2) = -2x_2^2 + 2x_1 + x_1^2 + 4$$



Правда, тепер тут $x_1 = w$, а x_2 вже просто x

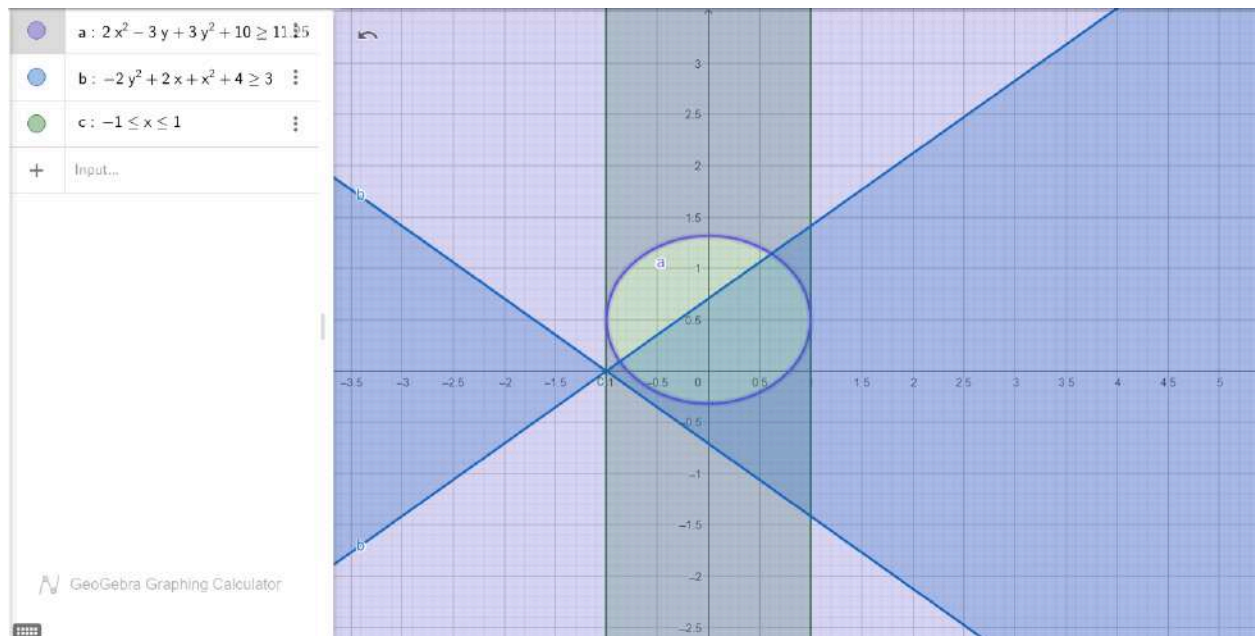
І аналогічно, при $w = x_2 = -1$ отримаємо параболу, яка спущена найнижче. А точка максимуму найнижче опущеної параболи (точка D) знаходиться в точці $x_1 = 0$

Отже, усіма трьома способами отримали гарантований результат кожного суб'єкта, необхідний для знаходження множини Парето:

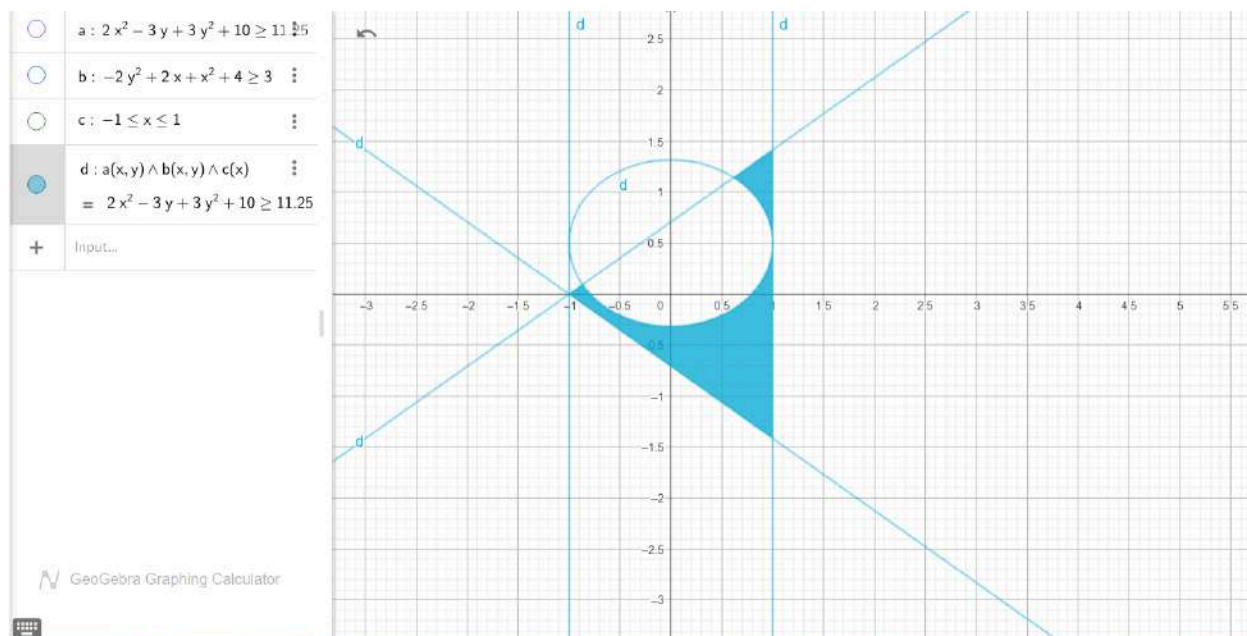
$$f_{12}^* = 11.25$$

$$f_{21}^* = 3$$

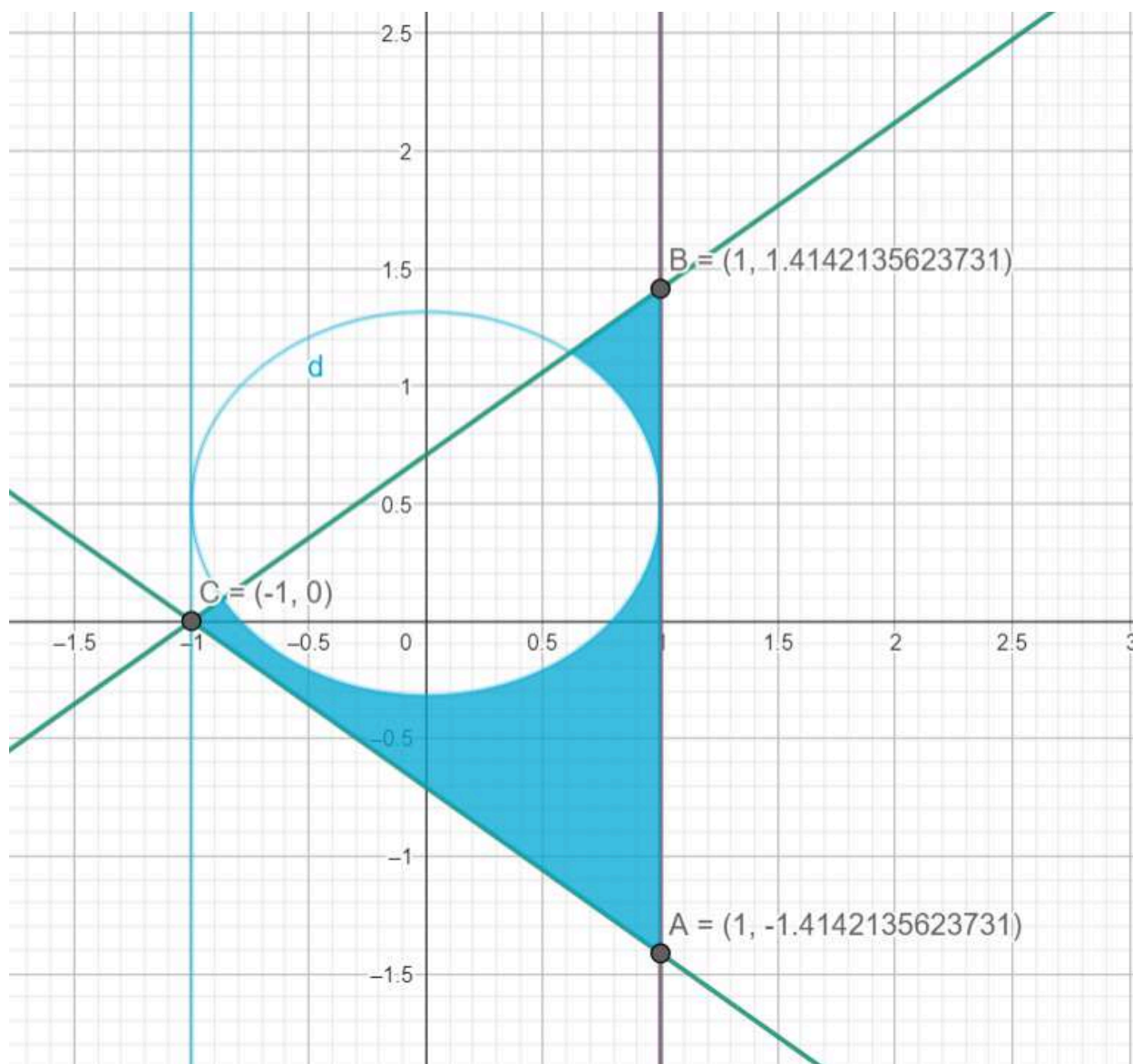
Ну і тепер графічно знаходимо множину Парето:



(тут $x_1 = x$; $x_2 = y$)



Перетин, для наочності



В результаті, в якості множини Парето отримали “майже трикутник” (з вирізаним еліпсом) з кутами в точках

$(-1, 0)$; $(1, \sqrt{2})$; $(-1, \sqrt{2})$

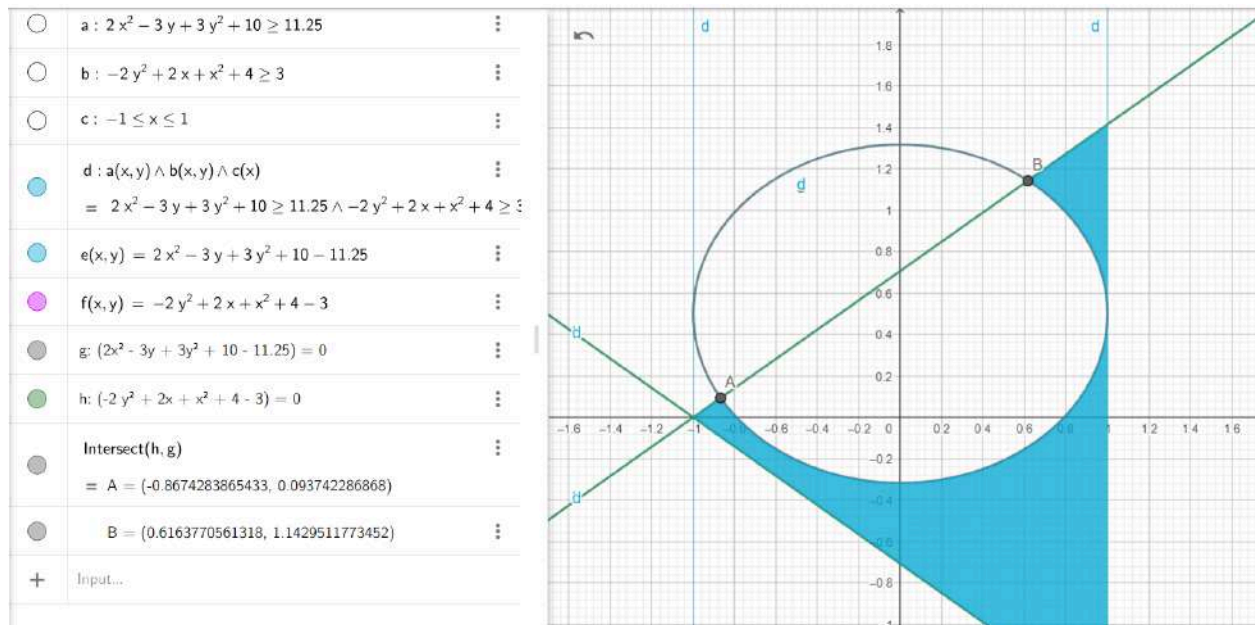
(те, що ці довгі числа - це саме корінь з 2, доводяться з системи рівнянь $-2x_2^2 + 2x_1 + x_1^2 + 4 = 3$ і $x_1 = 1$).

В такій області знаходяться всі раціональні розв'язки для суб'єктів, що протидіють.

Але точок, де

$$\Delta = \min_{x_1, x_2} \max_i |f_i(x_1, x_2) - f_i^*| = 0$$

Є всього лише дві, і вони знаходяться на перетині еліпса, який обтинає трикутник (з рівняння $f_{12}(x_1, x_2) - f_{12}^* = 0$), і прямої з системи рівнянь $-2x_2^2 + 2x_1 + x_1^2 + 4 = 3$ і $x_1 = 1$



Отримані точки x_1^* і x_2^* відповідно:

1. -0.8674283865433, 0.093742286868
2. 0.6163770561318, 1.1429511773452

Код програми:

```
import csv
import numpy as np

def f12(x1, x2):
    return 2 * x1 ** 2 - 3 * x2 + 3 * x2 ** 2 + 10

def f21(x1, x2):
    return -2 * x2 ** 2 + 2 * x1 + x1 ** 2 + 4

x1_step = 0.01
x2_step = 0.01

x1_interval = (-1, 1 + x1_step)
x2_interval = (-1, 1 + x2_step)

tables = []
f12_min_v = float('+inf')
f12_min_x2 = None
f12_min_x2_rel_idx = None

f21_min_v = float('+inf')
f21_min_x1 = None
f21_min_x1_rel_idx = None

dist = None
```

```

for x1_idx, x1 in
enumerate(np.arange(*x1_interval, x1_step)):
    x1: float
    for x2_idx, x2 in
enumerate(np.arange(*x2_interval, x2_step)):
        x2: float
        f12_v = f12(x1, x2)
        f21_v = f21(x1, x2)
        tables.append((x1, x2, f12_v, f21_v))

        if f12_v < f12_min_v:
            f12_min_v = f12_v
            f12_min_x2 = x2
            f12_min_x2_rel_idx = x2_idx

        if f21_v < f21_min_v:
            f21_min_v = f21_v
            f21_min_x1 = x1
            f21_min_x1_rel_idx = x1_idx

    if dist is None:
        dist = len(tables)

max_min_f12 = float('-inf')
max_min_f12_x1 = None

max_min_f21 = float('-inf')
max_min_f21_x2 = None

```

```

elems = len(tables)

for x1, x2, f12, f21 in
tables[f12_min_x2_rel_idx: elems: dist]:
    if f12 > max_min_f12:
        max_min_f12 = f12
        max_min_f12_x1 = x1

for x1, x2, f12, f21 in tables[f21_min_x1_rel_idx
* dist: (f21_min_x1_rel_idx + 1) * dist : 1]:
    if f21 > max_min_f21:
        max_min_f21 = f21
        max_min_f21_x2 = x2

with open("result.csv", 'w+') as f:
    writer = csv.writer(f, delimiter=',',
lineterminator='\n')
    writer.writerow(("x1", "x2", "f12", "f21"))
    for row in tables:
        updated_row = tuple(map(lambda x: round(x,
5), row))
        writer.writerow(updated_row)

print("+++")
print("Guaranteed result")
print(f"F12: x1={max_min_f12_x1:.4f},
x2={f12_min_x2:.4f}, value={max_min_f12:.4f}")
print(f"F21: x1={f21_min_x1:.4f},
x2={max_min_f21_x2:.4f},
value={max_min_f21:.4f}")
print("---")

```

